Lycée Ibn Khaldoun **Année scolaire : 2026-2027**

Niveau : 1re année secondaire — tronc commun sciences et technologie **Devoirs du Premier trimestre**

Devoir surveillé de Mathématiques **Durée : 2 h**

Exercice 1 (08 points)

I. Soient les nombres A et B tels que : $A = 27300$ et $B = (2 \times 3)^3 \times 27 \times 5$

1 Décomposer A et B en produit de facteurs premiers.

2 Calculer $\mathrm{PPCM}(A; B)$ et $\mathrm{PGCD}(A; B)$.

II. Écrire $a = 0{,}\overline{233766}$ sous forme de fraction irréductible.

Exercice 2 (01 point)

Un exercice sur un point : le titre affiche « (01 point) ».

Exercice 3 (11 points)

Partie A (04 points)

On considère le nombre réel $X = \sqrt{7\sqrt{7\sqrt{7\cdots}}}$.

Déterminer la valeur exacte de X.

Partie B (07 points)

Soient a et b deux réels positifs tels que $a < b$, $a + b = 7$ et $ab = 12$.

1 Calculer $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ et $\sqrt{a} - \sqrt{b}$.

2 En déduire les valeurs de a et de b.

Problème (04 points)

Énoncé du problème.